

热力学系统的内能

- **内能包括：**

- (1) 系统内分子个体热运动的平动和转动动能；
- (2) 系统内分子间相互作用势能；
- (3) 分子内原子在平衡点附近振动的动能和势能；
- (4) 化学能：原子间、电子与原子核间、电子间的相互作用；
- (5) 核能：原子核内质子与中子间的结合。

- **内能不包括：**

- (1) 整个系统或其宏观局部的运动所引起的分子动能；
- (2) 系统分子与外界物体、外场相互作用所引起的势能。

理想气体的内能

实际气体内能 = 所有分子平动和转动动能 + 所有分子间势能

理想气体内能 = 理想气体所有分子平动和转动动能

$$\bar{\varepsilon}_k = \bar{\varepsilon}_t + \bar{\varepsilon}_r = \frac{t}{2}kT + \frac{r}{2}kT = \frac{t+r}{2}kT = \frac{i}{2}kT$$

$$E = N\bar{\varepsilon}_k = N\frac{i}{2}kT = \frac{i}{2} \cdot \frac{N}{N_A} \cdot N_A kT = \frac{i}{2}\nu RT = \frac{i}{2}pV$$

理想气体内能 E 只是温度 T 的函数，而且 $E \propto T$ 。

实际气体的内能 E 是 T, V 的函数。

把 T, V 等宏观状态参量的函数叫做状态函数。

内能是一个状态函数。只要系统状态确定了，内能就确定了。

例 温度为 300K 的 1mol 氧气和 1mol 氦气混合在一起，分别计算两种气体分子的平均平动动能、平均动能和方均根速率，以及两种气体的内能。（设两种气体均为理想气体）

解： $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT, \quad \bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$

$$E = N_A \frac{i}{2}kT = \frac{i}{2}RT$$

气体	$\bar{\varepsilon}_t$ / 10^{-21}J	i	$\bar{\varepsilon}_k$ / 10^{-21}J	E / 10^3J	μ / (10^{-3}kg/mol)	v_{rms} /(m/s)
O ₂	6.21	5	10.35	6.23	32	483
He	6.21	3	6.21	3.74	4	1367

例 以 $v = 100\text{m/s}$ 的速度匀速运动的容积 1L 的绝热容器中贮存 100g 氢气，当容器运动停止后经过一段时间氢气达到平衡态。氢气的温度和压强增加了多少？设氢气分子为刚性分子。

解：每个氢气分子除了无规则热运动外，还有定向运动（系统质心的运动），后者的平动动能不计入热运动的能量。

容器停止后系统定向运动动能转化为各自由度的热运动动能。

$$\frac{5}{2}kT_1 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{5}{2}kT_2, \quad \Delta T = T_2 - T_1$$

$$\Delta T = \frac{mv^2}{5k} = \frac{\mu v^2}{5R} = \frac{0.002 \times 100^2}{5 \times 8.31} = 0.48(\text{K})$$

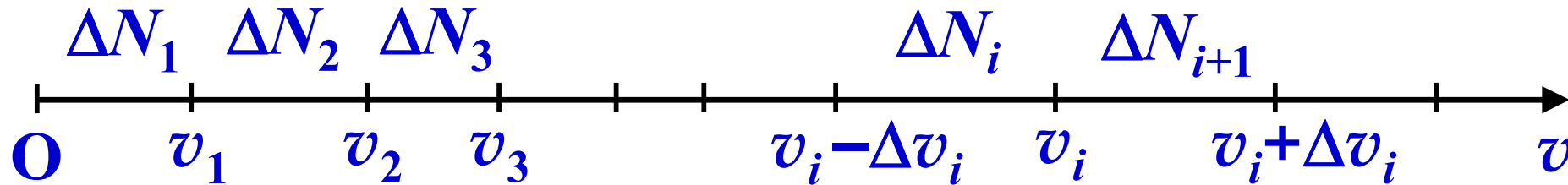
$$\Delta p = \frac{MR\Delta T}{\mu V} = \frac{0.1 \times 8.31 \times 0.48}{0.002 \times 10^{-3}} = 2.0 \times 10^4 (\text{Pa})$$

$$pV = \frac{M}{\mu}RT$$

$$\Delta pV = \frac{M}{\mu}R\Delta T$$

分子速率分布

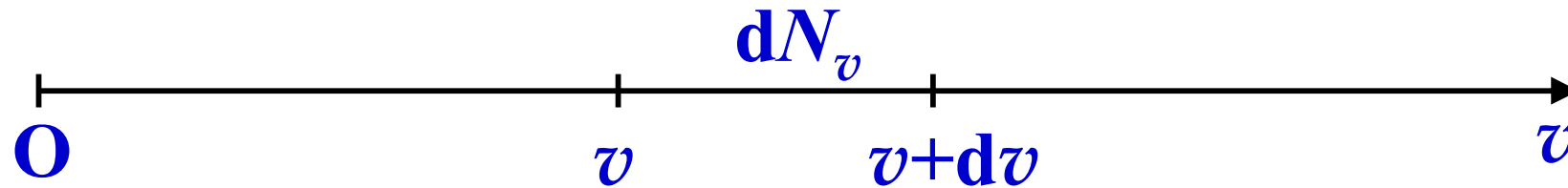
分子的热运动是无规则的，因此系统内一个分子的速率、动能、速度等是完全随机的，碰撞后取值发生改变。但是在平衡态下，在一定的速率（动能、速度等）区间内的分子数是稳定的，因此可以按照速率（动能、速度等）对分子数进行统计。



速率区间 $(v_i - \Delta v_i, v_i)$ 内的分子百分数 $\frac{\Delta N_i}{N}$ 与 v_i 和 Δv_i 有关。
(N 为总分子数)

概率表述：一个分子，其速率处于 $(v_i - \Delta v_i, v_i)$ 区间内的概率

分子速率分布



$\frac{dN_v}{N}$ $\left\{ \begin{array}{l} (v, v+dv) \text{ 区间内的分子百分数} \\ \text{一个分子, 其速率处于 } (v, v+dv) \text{ 内的概率} \end{array} \right.$

$\frac{dN_v}{N}$ 与 v 和 dv 有关, 表示为 $\frac{dN_v}{N} = f(v)dv$

$f(v)$ 称为**速率分布函数**, 在概率论中叫做**概率密度**

归一化条件 $\int_0^\infty f(v)dv = \int_0^\infty \frac{dN_v}{N} = 1$

分子速率分布

$$dN_v = Nf(v)dv \rightarrow \text{速率在 } (v, v+dv) \text{ 内的分子数}$$
$$\frac{dN_v}{N} = f(v)dv$$

$$\frac{dN_v}{N} = f(v)dv \rightarrow (v, v+dv) \text{ 内分子数占总分子数的比例}$$

分子速率处于 $(v, v+dv)$ 内的概率

$$\frac{dN_v}{Ndv} = f(v) \rightarrow v \text{ 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的比例, 分子速率处于 } v \text{ 附近的概率密度}$$

$$\frac{\Delta N_{v_1 \rightarrow v_2}}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv \rightarrow \text{速率在区间 } (v_1, v_2) \text{ 内的分子数占总分子数的比例}$$

分子速率处于 (v_1, v_2) 内的概率